SISTEMAS DIGITALES

Semana 4

Configuración de Registros y Alta Impedancia en Pines

- **Configuración de alta impedancia (Lectura de sensores analógicos):**
    - DDRB = 0; y PORTB = 0; -> Configura el pin en estado de **alta impedancia**, ideal para conectar sensores de temperatura y sensores analógicos sin alterar sus lecturas con corrientes parásitas.
- **Estados de control para los pines:**
    - DDRB = 1; y PORTB = 0; -> El pin manda 0Volts (nivel bajo firme).
    - DDRB = 0; y PORTB = 0-> El pin no manda nada (entrada flotante).
    - DDRD2 = 0; y PORTD2 = 1; -> Configurado como entrada con **activación de la resistencia Pull-Up interna** (cuando se presiona el botón conectado a GND, el pin PIND2 lee un cero lógico).

Ejercicios Prácticos de Bits y Máscaras

- **Representación de 0*81 en binario:**
    - En binario de 8 bits se escribe como: 1000 0001.
- **Apagar un bit específico (Ejemplo: Apagar el bit 4 de** PORTB**):**
    - Opción 1: PORTB &= ~(1 << 4); (Usa una máscara invertida con operador AND).
    - Opción 2: Usar instrucciones de bajo nivel como cbi (Clear Bit).

Comparativa Definitiva: ESP32 vs. ATmega328P

Para tener bien claras las diferencias estructurales y de rendimiento entre ambas plataformas:

Característica	Módulo ESP32-WROOM-32	ATmega328P (Arduino Uno)
Ancho de palabra	32 bits	8 bits
Núcleos y Reloj	2 núcleos, hasta 240MHz	1 núcleo, 16Hmz
Memoria SRAM	520KB	2KB
Memoria Flash	4MB (chip externo SPI en el módulo)	32KB (integrado dentro del mismo chip)
Tensión Lógica	3.3Volts	5 Volts
Asignación de Pines	Configurable mediante matriz de hardware (*GPIO Matrix*)	Fija (por ejemplo, PB5 asignado rígidamente al bit 5 de PORTB)

Arquitectura Interna y Manejo de Pines

- Concepto de Pin y Registro: Un pin físico actúa como la "patita" de conexión exterior, mientras que un registro es un conjunto de casilleros de memoria (compuestos por celdas de 1 bit llamadas Flip-Flops) donde se leen y escriben los datos.
- La GPIO Matrix (El Multiplexor): Es la central inteligente del ESP32. Funciona como un conmutador configurable que decide qué periférico interno (como UART, PWM o SPI) se conecta con qué pin físico externo.
- Registros Equivalentes en ESP32:
    - Dirección (Entrada/Salida): GPIO_ENABLE_REG
    - Escritura de Salida: GPIO_OUT_W1TS_REG (Set) y GPIO_OUT_W1TC_REG (Clear)
    - Lectura de Entrada: GPIO_IN_REG
    - Polarización: Registro IO_MUX propio de cada pin
    - Nota Los pines del 32 al 39 requieren un segundo banco de bits.

Arranque, Memoria Flash y FreeRTOS

- **Pines de Strapping (Arranque):** Son pines especiales evaluados por el microcontrolador justo al encender:
    - GPIO 0 (Botón BOOT): Debe estar en bajo al arrancar para habilitar el modo de carga de código.
    - GPIO 2: Nivel bajo requerido para la carga (suele estar conectado al LED azul de la placa).
- **El ciclo de vida del software:**
    - **ROM Bootloader:** Carga inicial en el chip.
    - **App-main() / ESP-IDF:** Inicializa el almacenamiento de los periféricos.
    - **FreeRTOS (**loopTask**):** Sistema operativo de tiempo real que corre de fondo en el Núcleo 1, gestionando la ejecución secuencial del setup() (que corre una sola vez para configurar variables globales y periféricos) y el loop() (que se ejecuta permanentemente de manera cíclica).

Eficiencia Energética, Tipos de Datos y Tiempos

- **Modo Deep Sleep:** Si el sistema no realiza ninguna tarea activa, entra en modo de ahorro extremo de energía apagando casi todo el circuito para consumir mínimos niveles de corriente.
- **Tipos de Datos y Signo:** El uso de tipos explícitos (uint8_t para enteros sin signo y int8_t para enteros con signo donde el bit más alto define la polaridad negativa) previene errores de interpretación en memoria.
- **Operaciones Atómicas (**W1TS / W1TC**):** Permiten alterar el estado de un bit de manera instantánea y atómica sin correr el riesgo de modificar otros registros vecinos.
- **El dilema del** delay() **vs. El mundo real:**
    - Usar delay() bloquea por completo la ejecución del procesador (como un cocinero mirando fijamente el horno sin poder atender nada más).
    - Al presionar un pulsador físico se produce un rebote mecánico (vibración rápida de los contactos durante los primeros milisegundos), intervalo en el cual la señal oscila antes de estabilizarse por completo.